

Informe Inicial de Proyecto: Plataforma de Gestión Deportiva

Documento de Definición de Módulos a desarrollar y DER

Alumnos:

- Alexis Da silva
- Joel Dario Muñoz

Repositorio:

- <https://github.com/jdario9912/tp-integrador-final>

TP Integrador Final: App de Entrenadores y Atletas

Definición del [Diagrama Entidad Relación](#)

Listado de Módulos a Desarrollar según el [Diagrama UML](#)

1. Seguridad y Autenticación

ID	Módulo	Descripción	Tablas / Componentes clave
SEC-01	Gestión de Roles y Permisos	Definición de roles (ENTRENADOR, ATLETA), asignación de roles a usuarios y control de acceso basado en roles.	ROLES, USUARIOS
SEC-02	Autenticación JWT	Sistema de autenticación mediante JSON Web Tokens: login, registro, refresco de tokens y recuperación de contraseña.	USUARIOS, REFRESH_TOKENS, TOKENS_RECUPERACION
SEC-03	Gestión de Sesiones de Usuario	Control de sesiones activas, último acceso, cierre de sesión y revocación de tokens.	USUARIOS, REFRESH_TOKENS

Tablas del DER: ROLES, USUARIOS, REFRESH_TOKENS, TOKENS_RECUPERACION

Componentes arquitectónicos: SecurityConfig, JwtAuthenticationFilter, JwtService, UsuarioDetailsService, AuthController, AuthService

2. Identidad y Gestión de Usuarios

ID	Módulo	Descripción	Tablas / Componentes clave
USR-01	Registro de Entrenadores	Alta de entrenadores con datos específicos (especialidad, matrícula, biografía). Patrón Factory Method para creación.	ENTRENADORES, USUARIOS
USR-02	Registro de Atletas	Alta de atletas con datos antropométricos y de salud (sexo, nivel de experiencia, objetivo, lesiones, limitaciones). Asignación de entrenador. Patrón Factory Method para creación.	ATLETAS, USUARIOS, SEXOS, NIVELES_EXPERIENCIA, ESTADOS_ATLETA
USR-03	Gestión de Perfil de Usuario	Edición de datos personales, foto de perfil, desactivación/reactivación de cuenta y gestión de estado del atleta.	USUARIOS, ATLETAS, ESTADOS_ATLETA

Tablas del DER: USUARIOS, ENTRENADORES, ATLETAS, SEXOS, NIVELES_EXPERIENCIA, ESTADOS_ATLETA

Componentes arquitectónicos: UsuarioFactoryProvider, EntrenadorFactory, AtletaFactory, UsuarioDetailsService, AtletaController, AtletaService

3. Planificación de Entrenamientos

ID	Módulo	Descripción	Tablas / Componentes clave
PLAN-01	Gestión de Rutinas	Creación, edición, duplicación y gestión de rutinas de entrenamiento por parte del entrenador. Soporte para plantillas reutilizables.	RUTINAS, ENTRENADORES, EJERCICIOS_CATALOGO
PLAN-02	Estructura de Días y Ejercicios de Rutina	Definición de los días dentro de una rutina y los ejercicios asignados a cada día (series, repeticiones, peso, descanso, tempo, RIR/RPE).	DIAS_RUTINA, EJERCICIOS_RUTINA, EJERCICIOS_CATALOGO, GRUPOS_MUSCULARES
PLAN-03	Asignación de Rutinas a Atletas	Asignación de rutinas a atletas por parte del entrenador con fechas de inicio/fin, observaciones y estado de activación.	ASIGNACIONES_RUTINA, RUTINAS, ATLETAS
PLAN-04	Catálogo de Ejercicios	Administración del catálogo de ejercicios con clasificación por grupos musculares, videos demostrativos y autoría.	EJERCICIOS_CATALOGO, GRUPOS_MUSCULARES, ENTRENADORES

Tablas del DER: RUTINAS, DIAS_RUTINA, EJERCICIOS_RUTINA, ASIGNACIONES_RUTINA, EJERCICIOS_CATALOGO, GRUPOS_MUSCULARES

Componentes arquitectónicos: RutinaController, RutinaService, DiaRutina, EjercicioRutina, AsignacionRutina

4. Ejecución Registrada del Entrenamiento

ID	Módulo	Descripción	Tablas / Componentes clave
EXEC-01	Registro de Sesiones de Entrenamiento	Inicio, registro y finalización de sesiones de entrenamiento por parte del atleta, basadas en la rutina asignada. Control de estado (EN_PROGRESO, FINALIZADA, CANCELADA).	SESIONES_ENTRENAMIENTO, ESTADOS_SESION, DIAS_RUTINA, ASIGNACIONES_RUTINA
EXEC-02	Registro de Series Realizadas	Registro detallado de cada serie ejecutada durante la sesión: peso, repeticiones, RPE, cumplimiento, omisiones y motivos.	SERIES_REALIZADAS, EJERCICIOS_RUTINA, SESIONES_ENTRENAMIENTO

ID	Módulo	Descripción	Tablas / Componentes clave
EXEC-03	Revisión de Sesiones por Entrenador	Revisión y validación de las sesiones registradas por los atletas, con observaciones y estado de revisión.	SESIONES_ENTRENAMIENTO, ENTRENADORES, ESTADOS_SESION

Tablas del DER: SESIONES_ENTRENAMIENTO, SERIES_REALIZADAS, ESTADOS_SESION, DIAS Rutina, EJERCICIOS_RUTINA

Componentes arquitectónicos: SesionController, SesionService, SesionServiceImpl, SerieRealizada

5. Alimentación y Nutrición

ID	Módulo	Descripción	Tablas / Componentes clave
NUT-01	Registro de Comidas	Registro de comidas por parte del atleta con tipo (desayuno, almuerzo, merienda, cena, colación, pre/post entreno), descripción, calorías y foto. Revisión por entrenador.	COMIDAS, TIPOS_COMIDA, COMIDA_DETALLE, ENTRENADORES
NUT-02	Gestión de Alimentos	Catálogo de alimentos con información nutricional (calorías, proteínas, carbohidratos, grasas) y porción de referencia.	ALIMENTOS
NUT-03	Desglose Nutricional y Resumen	Cálculo del resumen nutricional diario (macronutrientes totales) por comida registrada.	COMIDAS, COMIDA_DETALLE, ALIMENTOS

Tablas del DER: COMIDAS, COMIDA_DETALLE, ALIMENTOS, TIPOS_COMIDA

Componentes arquitectónicos: NutricionController, NutricionService, Comida

6. Progreso Físico

ID	Módulo	Descripción	Tablas / Componentes clave
PRO-01	Registro de Peso	Registro periódico de peso por parte del atleta con comentarios. Seguimiento de evolución.	REGISTROS_PESO, ATLETAS
PRO-02	Registro de Medidas Corporales	Registro de medidas corporales (cintura, pecho, brazo, pierna, cadera, porcentaje de grasa) con soporte para mediciones bilaterales.	MEDIDAS_REGISTRO, MEDIDA_VALORES, TIPOS_MEDIDA, ATLETAS
PRO-03	Fotos de Progreso	Subida y gestión de fotos de progreso clasificadas por tipo (frontal, lateral, espalda) con metadatos.	FOTOS_PROGRESO, TIPOS_FOTO, ATLETAS

ID	Módulo	Descripción	Tablas / Componentes clave
PRO-04	Evolución y Visualización de Datos	Consulta y visualización de la evolución de peso, medidas y fotos a lo largo del tiempo (gráficos y reportes).	REGISTROS_PESO, MEDIDAS_REGISTRO, FOTOS_PROGRESO

Tablas del DER: REGISTROS_PESO, MEDIDAS_REGISTRO, MEDIDA_VALORES, TIPOS_MEDIDA, FOTOS_PROGRESO, TIPOS_FOTO

Componentes arquitectónicos: ProgresoController, ProgresoService

7. Comunicación y Alertas

ID	Módulo	Descripción	Tablas / Componentes clave
COM-01	Sistema de Notas	Escritura de notas privadas y visibles por parte del entrenador dirigidas a atletas, con tipos de nota (privada, visible al atleta).	NOTAS, TIPOS_NOTA, ATLETAS, ENTRENADORES
COM-02	Sistema de Alertas	Generación automática de alertas basadas en umbrales (inactividad, sin rutina, bajo cumplimiento, sin registro de peso, sesiones sin revisar) con niveles de severidad (info, advertencia, crítica).	ALERTAS, TIPOS_ALERTA, SEVERIDADES, ATLETAS, ENTRENADORES
COM-03	Gestión y Atención de Alertas	Atención de alertas por parte del entrenador, marcando fecha de atención y estado. Consulta de alertas pendientes.	ALERTAS, ENTRENADORES, TIPOS_ALERTA

Tablas del DER: NOTAS, TIPOS_NOTA, ALERTAS, TIPOS_ALERTA, SEVERIDADES

Componentes arquitectónicos: NotaService, AlertaService, Alerta, Nota

8. Dominio del Negocio y Modelo de Datos

ID	Módulo	Descripción	Tablas / Componentes clave
DOM-01	Modelo de Dominio (Entidades)	Implementación de las 33 tablas del DER como entidades JPA con herencia JOINED para la jerarquía Usuario. Cumplimiento de BCNF en el modelo relacional.	Todas las tablas del DER
DOM-02	Enumeraciones y Tipos de Dominio	Definición de enumeraciones: Rol, Sexo, NivelExperiencia, EstadoAtleta, EstadoSesion, TipoComida, TipoFoto, TipoNota, TipoAlerta, Severidad.	ROLES, SEXOS, NIVELES_EXPERIENCIA, ESTADOS_ATLETA, ESTADOS_SESION, TIPOS_COMIDA, TIPOS_FOTO,

ID	Módulo	Descripción	Tablas / Componentes clave
			TIPOS_NOTA, TIPOS_ALERTA, SEVERIDADES
DOM-03	Mapeo Relacional (Repository Layer)	Repositorios Spring Data JPA con consultas personalizadas, relaciones One/Many/Many-to-Many y garantías de integridad referencial.	Todos los *Repository

Componentes arquitectónicos: Usuario (abstract @Entity @Inheritance JOINED), Entrenador, Atleta, Rutina, DiaRutina, EjercicioRutina, AsignacionRutina, SesionEntrenamiento, SerieRealizada, Comida, RegistroPeso, MedidaCorporal, FotoProgreso, Nota, Alerta, todos los *Repository

9. Capa de Presentación (API REST)

ID	Módulo	Descripción	Endpoints principales
API-01	Controlador de Autenticación	Endpoints de login, registro, refresco de token y recuperación de acceso.	POST /api/auth/login, POST /api/auth/registrarse, POST /api/auth/refrescar, POST /api/auth/recuperar
API-02	Controlador de Atletas	Endpoints de CRUD de atletas, listado por entrenador, dashboard y desactivación.	GET/POST /api/atletas, GET /api/atletas/{id}, PUT /api/atletas/{id}, DELETE /api/atletas/{id}
API-03	Controlador de Rutinas	Endpoints de creación, detalle, duplicación y asignación de rutinas.	POST /api/rutinas, GET /api/rutinas/{id}, POST /api/rutinas/{id}/duplicar, POST /api/rutinas/{id}/asignar
API-04	Controlador de Sesiones	Endpoints de inicio, registro de series, finalización y revisión de sesiones.	POST /api/sesiones, POST /api/sesiones/{id}/series, POST /api/sesiones/{id}/finalizar, POST /api/sesiones/{id}/revisar
API-05	Controlador de Progreso	Endpoints de registro de peso, medidas, fotos y consulta de evolución.	POST /api/progreso/peso, POST /api/progreso/medidas, POST /api/progreso/foto, GET /api/progreso/evolucion
API-06	Controlador de Nutrición	Endpoints de registro de comidas, resumen diario y revisión.	POST /api/nutricion, GET /api/nutricion/dia, GET /api/nutricion/resumen

ID	Módulo	Descripción	Endpoints principales
API-07	Controlador Global de Excepciones	Manejo centralizado de excepciones (recurso no encontrado, validación, regla de negocio, acceso denegado) con respuestas de error estandarizadas.	@RestControllerAdvice

Componentes arquitectónicos: AuthController, AtletaController, RutinaController, SesionController, ProgresoController, NutricionController, GlobalExceptionHandler

10. Capa de Servicios (Lógica de Negocio)

ID	Módulo	Descripción	Métodos clave
SVC-01	Servicio de Seguridad y Autenticación	Lógica de autenticación, creación de tokens, validación de sesiones y gestión de acceso.	login, registrar, refresh, recover, usuarioAutenticado
SVC-02	Servicio de Atletas	Registro, listado, recalculación de estado, cumplimiento semanal y verificación de pertenencia.	crear, listarPorEntrenador, recalculateEstado, cumplimientoSemanal, verificarPertenencia
SVC-03	Servicio de Rutinas	Creación, duplicación, asignación a atletas y consulta de rutinas activas.	crear, duplicar, asignar, rutinaActivaDe
SVC-04	Servicio de Sesiones	Inicio de sesiones, registro de series, finalización, revisión y cálculo de volúmenes y cumplimiento.	iniciar, registrarSerie, finalizar, revisar, progresionEjercicio
SVC-05	Servicio de Progreso	Registro de peso, medidas, subida de fotos y consulta de evolución.	registrarPeso, registrarMedidas, subirFoto, evolucionPeso
SVC-06	Servicio de Nutrición	Registro de comidas, consulta del día y resumen nutricional.	registrarComida, comidasDelDia, resumenDiario
SVC-07	Servicio de Notas	Creación de notas, listado de notas visibles para el atleta y marcado como leídas.	crear, listarVisiblesParaAtleta, marcarLeida
SVC-08	Servicio de Alertas	Evaluación automática de alertas por atleta, consulta de pendientes y atención de alertas.	evaluarTodas, evaluarAtleta, pendientes, atender
SVC-09	Servicios de Implementación (@Transactional)	Implementaciones consecutivas de los servicios con gestión transaccional.	AtletaServiceImpl, SesionServiceImpl

Componentes arquitectónicos: AuthService, AtletaService, RutinaService, SesionService,

ProgresoService, NutricionService, NotaService, AlertaService, AtletaServiceImpl, SesionServiceImpl

11. Infraestructura y Patrones de Diseño

ID	Módulo	Descripción	Componentes clave
INF-01	Configuración de Spring Security	Configuración del filtro JWT, CORS, password encoder, authentication manager y provider.	SecurityConfig, JwtAuthenticationFilter
INF-02	Factory Method para Usuarios	Patrón de diseño para la creación de distintos tipos de usuarios (entrenador, atleta) con validación y completado de datos específicos.	UsuarioFactoryProvider, UsuarioFactory, EntrenadorFactory, AtletaFactory
INF-03	Mapeo de DTOs (Mappers)	Mapeo entre entidades y DTOs de request/response para cada recurso del sistema.	AtletaMapper
INF-04	Configuración de la Base de Datos	Configuración de conexión PostgreSQL, pool de conexiones, propiedades JPA/Hibernate y scripts de inicialización.	application.properties, application.yml, configuración DataSource
INF-05	Gestión de Archivos	Upload de fotos de progreso y almacenamiento de archivos con metadatos.	FotoProgreso, servicio de almacenamiento

Resumen por Área Funcional

Área	Módulos	Tablas Principales
Seguridad y Autenticación	SEC-01, SEC-02, SEC-03	ROLES, USUARIOS, REFRESH_TOKENS, TOKENS_RECUPERACION
Identidad de Usuarios	USR-01, USR-02, USR-03	USUARIOS, ENTRENADORES, ATLETAS
Planificación	PLAN-01, PLAN-02, PLAN-03, PLAN-04	RUTINAS, DIAS_RUTINA, EJERCICIOS_RUTINA, ASIGNACIONES_RUTINA, EJERCICIOS_CATALOGO, GRUPOS_MUSCULARES
Ejecución de Entrenamiento	EXEC-01, EXEC-02, EXEC-03	SESIONES_ENTRENAMIENTO, SERIES_REALIZADAS, ESTADOS_SESION
Alimentación	NUT-01, NUT-02, NUT-03	COMIDAS, COMIDA_DETALLE, ALIMENTOS, TIPOS_COMIDA
Progreso Físico	PRO-01, PRO-02, PRO-03,	REGISTROS_PESO,

Área	Módulos	Tablas Principales
	PRO-04	MEDIDAS_REGISTRO, MEDIDA_VALORES, FOTOS_PROGRESO, TIPOS_MEDIDA, TIPOS_FOTO
Comunicación y Alertas	COM-01, COM-02, COM-03	NOTAS, ALERTAS, TIPOS_NOTA, TIPOS_ALERTA, SEVERIDADES
Dominio y Persistencia	DOM-01, DOM-02, DOM-03	Las 33 tablas del DER
API REST	API-01 a API-07	—
Servicios	SVC-01 a SVC-09	—
Infraestructura	INF-01 a INF-05	—

Total: 47 módulos a desarrollar distribuidos en **11 áreas**, cubriendo las **33 tablas** del DER y toda la arquitectura descrita en el Diagrama de Clases UML.

Refinamiento Asistido por IA.

Se implementó ChatGPT para definir el alcance realizable del desarrollo de las funcionalidades dentro del plazo estipulado para la entrega y stack tecnológico, teniendo en cuenta las tecnologías conocidas, facilidad de despliegue y tiempo de entrega.

Porcentaje de incidencia.

Al ser dos miembros en el equipo, la metodología implementada hasta ahora fue de tener encuentros semanales para decidir y definir la temática, tecnologías, creación de repositorios y documentación, alcance del proyecto y lógica de negocio, luego, cada uno realizaba las tareas específicas asignadas, como el desarrollo de el diagrama UML y DER.

Esto nos está permitiendo tener cada uno el 50% de incidencia de todo lo definido y realizado hasta el momento.